



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: Introducción a Bases de Datos

Objetivo del curso:

Que el alumno conozca y maneje los conocimientos básicos del diseño de bases de datos relacionales, que le permitan adquirir las habilidades necesarias para analizar un caso de estudio, identificar entidades, atributos y relaciones, elaborar un modelo Entidad-Relación, transformarlo en un modelo relacional y crear las tablas correspondientes mediante SQL.

Algunos objetivos específicos son:

- Diseño de bases de datos: Comprender la importancia de diseñar correctamente una base de datos antes de implementarla, identificando la información principal que necesita almacenar un sistema.
- Modelo Entidad-Relación básico: Identificar entidades, atributos, llaves primarias y relaciones simples a partir de casos prácticos.
- Modelo Entidad-Relación avanzado: Aplicar conceptos como cardinalidades, relaciones muchos a muchos, entidades débiles, atributos compuestos, atributos multivaluados y relaciones con atributos.
- Transformación al modelo relacional: Convertir un diagrama Entidad-Relación en tablas relacionales, definiendo correctamente campos, llaves primarias y llaves foráneas.
- Creación de tablas con SQL: Utilizar sentencias SQL para crear tablas, definir tipos de datos y aplicar restricciones básicas como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT y CHECK.
- Prácticas y proyectos: Realizar ejercicios prácticos y un proyecto integrador que permita aplicar los conocimientos adquiridos en una situación similar al mundo real.

Requerimientos del curso:

No se requiere experiencia previa.

Introducción

Las bases de datos relacionales son una de las herramientas más utilizadas para almacenar, organizar y consultar información en sistemas informáticos. Se utilizan en aplicaciones web, sistemas administrativos, tiendas en línea, bancos, aseguradoras, escuelas, hospitales y muchas otras áreas. Antes de crear una base de datos en un sistema gestor, es importante realizar un proceso de diseño que permita entender qué información se necesita guardar, cómo se relaciona esa información y qué reglas deben cumplirse. Para ello se utilizan herramientas como el Modelo Entidad-Relación y el Modelo Relacional.

El curso está diseñado para que el alumno aprenda de forma práctica el proceso completo de diseño e implementación inicial de una base de datos relacional: desde el análisis de un caso de estudio, hasta la creación de tablas mediante SQL.

¿Qué es una base de datos relacional?

Una base de datos relacional es un conjunto organizado de datos que se almacenan en forma de tablas. Cada tabla representa un tipo de información, por ejemplo: clientes, productos, ventas, empleados o pedidos.

Las tablas se componen de columnas y filas. Las columnas representan los atributos o características de los datos, mientras que las filas representan los registros almacenados. Las tablas pueden relacionarse entre sí mediante llaves primarias y llaves foráneas.

¿Qué es el Modelo Entidad-Relación?

El Modelo Entidad-Relación, también conocido como Modelo ER, es una herramienta de diseño que permite representar gráficamente la información que necesita almacenar un sistema.

¿Qué es el Modelo Relacional?

El Modelo Relacional es la representación de la base de datos en forma de tablas. A partir del Modelo Entidad-Relación se construyen las tablas que posteriormente se implementarán en SQL.

Creación de tablas con SQL

SQL es el lenguaje utilizado para trabajar con bases de datos relacionales. Permite crear tablas, insertar datos, consultar información, actualizar registros y eliminar datos.

En este curso se abordará principalmente el uso de SQL para la creación de tablas. También se trabajará con restricciones que permiten mantener la integridad de la información, como llaves primarias, llaves foráneas y valores obligatorios.

Contenido del curso:

1. Introducción a las bases de datos relacionales y Modelo ER básico

- Concepto de base de datos.
- Concepto de base de datos relacional.
- Importancia del diseño antes de crear tablas.
- ¿Qué es el Modelo Entidad-Relación?
- Identificación de entidades.
- Identificación de atributos.
- Llaves primarias o identificadores.
- Relaciones básicas entre entidades.
- Cardinalidad básica: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.
- Elaboración de un primer diagrama ER sencillo.
- Práctica: identificación de entidades, atributos y relaciones en un caso básico.

2. Modelo ER avanzado

- Repaso del Modelo ER básico.
- Atributos simples y compuestos.
- Atributos multivaluados.
- Atributos derivados.
- Entidades fuertes y entidades débiles
- Reglas de negocio.
- Errores comunes en diagramas ER.
- Mejora de diagramas ER a partir de retroalimentación.
- Práctica: desarrollo de un Modelo ER completo a partir de un caso de estudio.

3. Transformación del Modelo ER al Modelo Relacional

- ¿Qué es el Modelo Relacional?
- Tablas, columnas y registros.
- Llaves primarias.
- Llaves foráneas.
- Conversión de entidades a tablas.
- Conversión de atributos a columnas.
- Conversión de relaciones uno a uno.
- Conversión de relaciones uno a muchos.
- Conversión de relaciones muchos a muchos.
- Creación de tablas intermedias.
- Introducción práctica a la normalización.
- Errores comunes al transformar un Modelo ER a tablas.
- Práctica: transformación del diagrama ER en un modelo relacional.

4. Creación de tablas con SQL

- Introducción al lenguaje SQL.
- Lenguaje de definición de datos, DDL.
- Creación de bases de datos.
- Creación de tablas con CREATE TABLE.
- Tipos de datos básicos: INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, BOOLEAN.
- Uso de PRIMARY KEY.
- Uso de FOREIGN KEY.
- Restricciones: NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, CHECK.
- Orden correcto para crear tablas relacionadas.
- Práctica: creación de tablas a partir del modelo relacional.

5. Proyecto integrador: diseño e implementación de una base de datos

- Revisión general del proceso completo.
- Análisis de un caso de estudio.
- Elaboración o mejora del Modelo ER.
- Transformación al Modelo Relacional.
- Creación del script SQL.
- Validación básica de las tablas.
- Revisión de llaves primarias y foráneas.
- Presentación o entrega del proyecto final.

Evaluación

- *Proyecto final integrador*
- *Participación en clase*

Recursos y Materiales

- *Ejercicios prácticos*
- *Ejemplos de código*
- *Enlaces a videos y tutoriales adicionales*

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a personas interesadas en aprender a diseñar bases de datos relacionales desde cero. Los participantes deben contar con conocimientos básicos de computación y manejo de internet. No es indispensable tener experiencia previa en bases de datos.

Perfil de egreso:

El participante obtendrá los conocimientos y habilidades básicas para analizar un caso de estudio, identificar entidades, atributos y relaciones, elaborar un Modelo Entidad-Relación, transformarlo en un Modelo Relacional y crear las tablas correspondientes mediante SQL. Al finalizar el curso, el participante será capaz de construir una base de datos relacional sencilla, aplicando llaves primarias, llaves foráneas, tipos de datos y restricciones básicas para mantener la integridad de la información

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una